

Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin

NHẬP MÔN BẢO ĐẢM VÀ AN NINH THÔNG TIN

ThS. Tô Nguyễn Nhật Quang

NỘI DUNG MÔN HỌC

1. Tổng quan môn học
2. Các kỹ thuật mã hoá
 - A. Mã hoá cổ điển và mã hoá hiện đại
 - B. Chứng thực dữ liệu
3. Dò tìm lỗ hổng bảo mật thông tin
 - A. Thăm dò
 - B. Quét mạng
4. Các nguy cơ bảo mật trên hệ thống
5. Mã độc và kỹ thuật phân tích mã độc
6. Bảo mật ứng dụng Web
7. Nguy cơ bảo mật ứng dụng di động
8. Tường lửa, hệ thống phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập
9. Quản lý rủi ro an ninh thông tin
10. Một số xu thế an ninh thông tin hiện đại

BÀI 2A

MÃ HOÁ CỔ ĐIỂN MÃ HOÁ HIỆN ĐẠI



Các giải thuật mã hoá dữ liệu

1. Giới thiệu về mật mã hoá
2. Lịch sử của mật mã
3. Giải thuật mã hoá cổ điển
4. Giải thuật mã hoá hiện đại
5. Bẻ gãy một hệ thống mật mã
6. Bài tập

1. Giới thiệu về mật mã hoá

- **Giới thiệu**

- Mật mã hoá được sử dụng kể từ cổ đại cho đến tận ngày nay.
- Hiện nay, các giao dịch tài chính, chuyển khoản, mua sắm hàng hoá, thư từ, tài liệu... được thực hiện nhiều qua môi trường mạng đòi hỏi dữ liệu phải được bảo mật tốt => phải được mã hoá.

1. Giới thiệu về mật mã hoá

REASONS TO USE ENCRYPTION



1. Giới thiệu về mật mã hoá

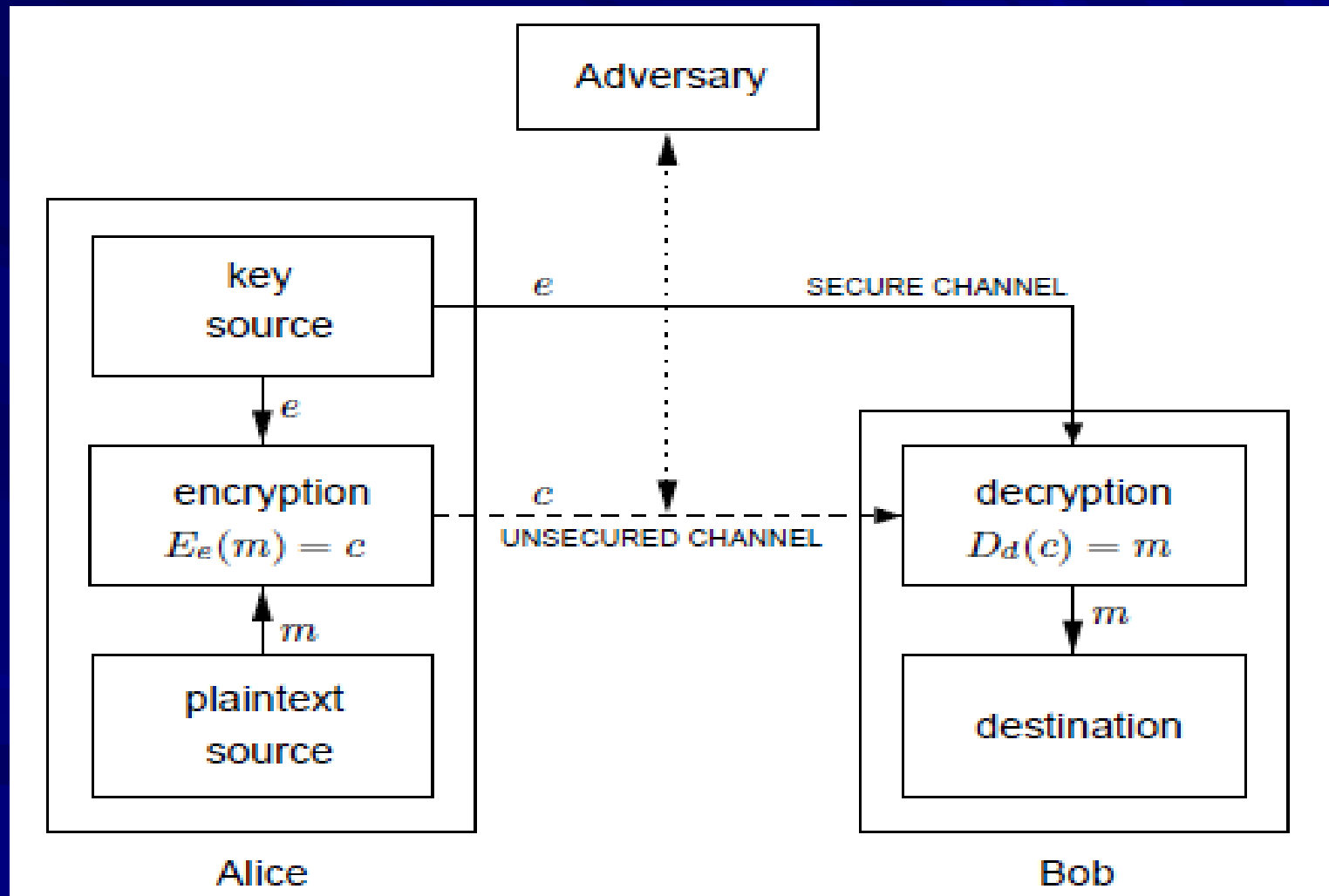
- **Một số khái niệm**

- Thông báo, văn bản: là một chuỗi hữu hạn các ký hiệu lấy từ một bảng chữ cái Z nào đó và được ký hiệu là m .
- Mật mã hoá: là việc biến đổi một thông báo sao cho nó không thể hiểu nổi đối với bất kỳ người khác ngoài người nhận được mong muốn.
- Phép mật mã hoá thường được ký hiệu là $e(m)$, với m là thông báo cần mã hoá.

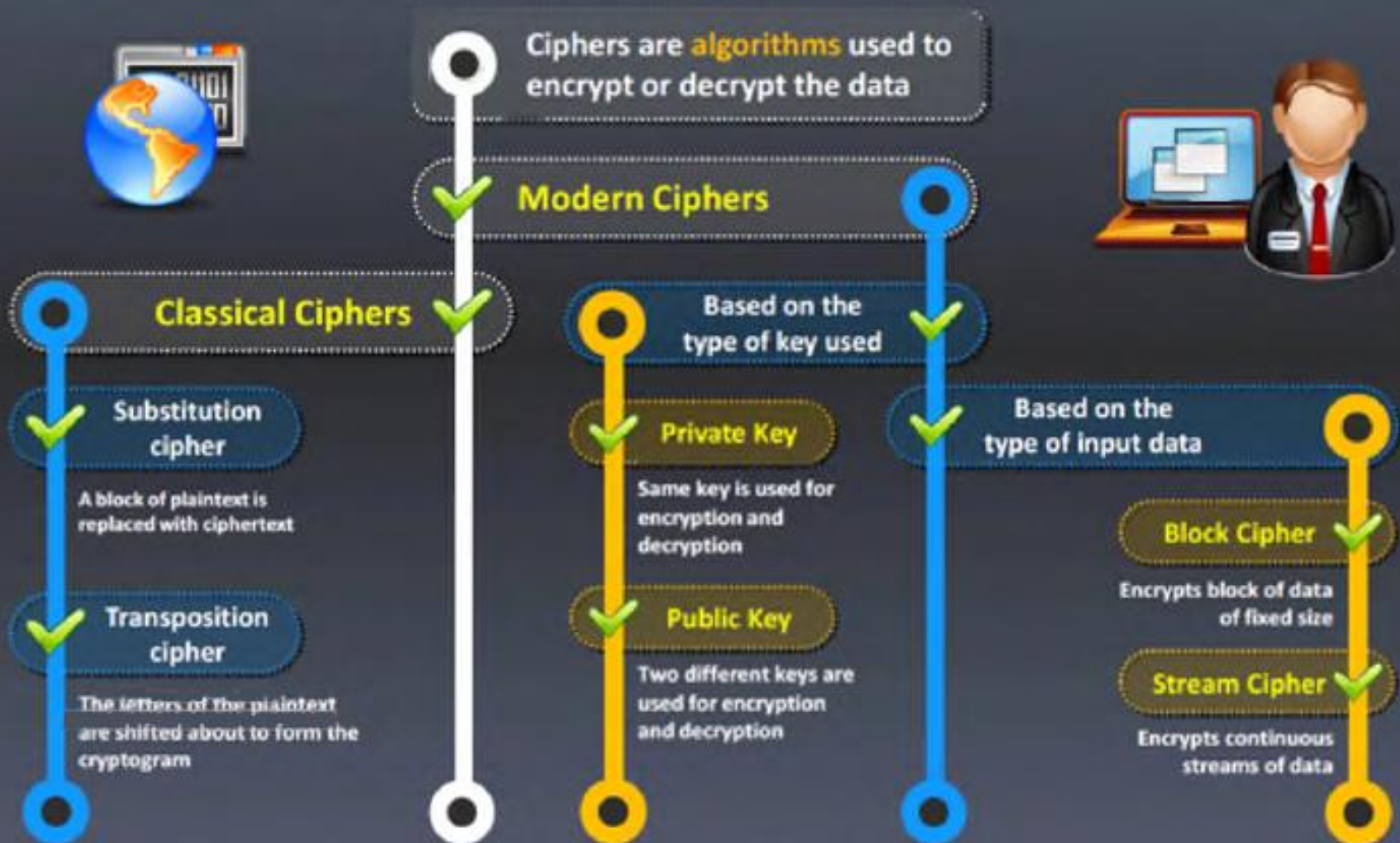
1. Giới thiệu về mật mã hoá

- **Một số khái niệm**
 - **Khoá:** là một thông số đầu vào của phép mã hoá hoặc giải mã. Khoá dùng để mã hoá ký hiệu là k_e , khoá dùng để giải mã ký hiệu là k_d .
 - **Chuỗi mật mã:** là chuỗi nguy trang, tức là chuỗi thông báo qua phép mật mã hoá và thường được ký hiệu là c : $c=e(m,k_e)$.
 - **Phép giải mã $d(c,k_d)$** là quá trình xác định thông báo gốc (m) từ chuỗi mật mã c và khoá giải mã k_d , và thường được ký hiệu là $d(c,k_d)$: $d(c,k_d)=m$.

1. Giới thiệu về mật mã hoá



1. Giới thiệu về mật mã hoá



2. Lịch sử của mật mã

- Mật mã học là ngành có lịch sử hàng ngàn năm.
- Mật mã học cổ điển với bút và giấy.
- Mật mã học hiện đại với điện cơ, điện tử, máy tính.
- Sự phát triển của mật mã học đi liền với sự phát triển của phá mã (thăm mã):
 - Phát hiện ra bức điện Zimmermann khiến Hoa Kỳ tham gia Thế chiến I
 - Việc phá mã thành công hệ thống mật mã của Đức Quốc xã góp phần đẩy nhanh thời điểm kết thúc thế chiến II.
- Hai sự kiện khiến cho mật mã học trở nên đại chúng:
 - Sự xuất hiện của tiêu chuẩn mật mã hóa DES.
 - Sự ra đời của các kỹ thuật mật mã hóa khóa công khai.

Send by Telegram	☒
Day Letter	☐
Night Telegram	☐
Night Letter	☐

Please check prices & rates in the Western Union Telegram Book, or in the Western Union Telegram Book, or in the Western Union Telegram Book, or in the Western Union Telegram Book.

WESTERN UNION TELEGRAM

File No.	
File No.	

Send the following telegram, subject to the terms on back hereof, which are hereby agreed to

via Galveston

JAN 28 1917

GERMAN LEGATION
MEXICO CITY

130 13042 13401 8501 115 3528 416 17214 8491 11310
 18147 18222 21580 10247 11518 23677 13805 3494 14936
 98092 5905 11311 10392 10371 0302 21290 5181 39895
 23871 17504 11289 18278 18101 0317 0228 17894 4473
 23284 22200 19452 21589 87893 5589 13918 8958 12137
 1333 4725 4458 5905 17168 15851 4458 17149 14471 8708
 13850 12224 8929 14991 7382 15857 87893 14218 36477
 5870 17553 87893 5870 5454 16102 15217 22801 17138
 21001 17388 7116 23638 18232 8710 14331 15021 23845
 3110 23552 22096 21604 4797 9497 22464 20855 4377
 23410 18140 22200 5905 13347 20420 39889 13732 20807
 2029 5078 18507 52282 1340 22049 13339 11265 22295
 10439 14814 4178 8992 8784 7632 7357 8928 52282 11267
 21100 21272 9346 9559 22464 15874 18502 18500 15857
 2188 5378 7381 98092 15127 13486 9380 9820 76036 14219
 6144 2831 17920 11347 12142 11264 7607 7702 15099 9110
 10482 97556 3589 3070

REPHSTOR77

Charge German Embassy

2. Lịch sử của mật mã

- **Mật mã học cổ điển**
 - Các chữ tượng hình không tiêu chuẩn tìm thấy trên các bức tượng Ai Cập cổ đại (cách đây khoảng 4500 năm tr.CN).
 - Mã hóa thay thế bằng chữ cái đơn giản như mật mã hóa Atbash (khoảng năm 500-600 tr.CN).
 - Người La Mã xây dựng mật mã Caesar.

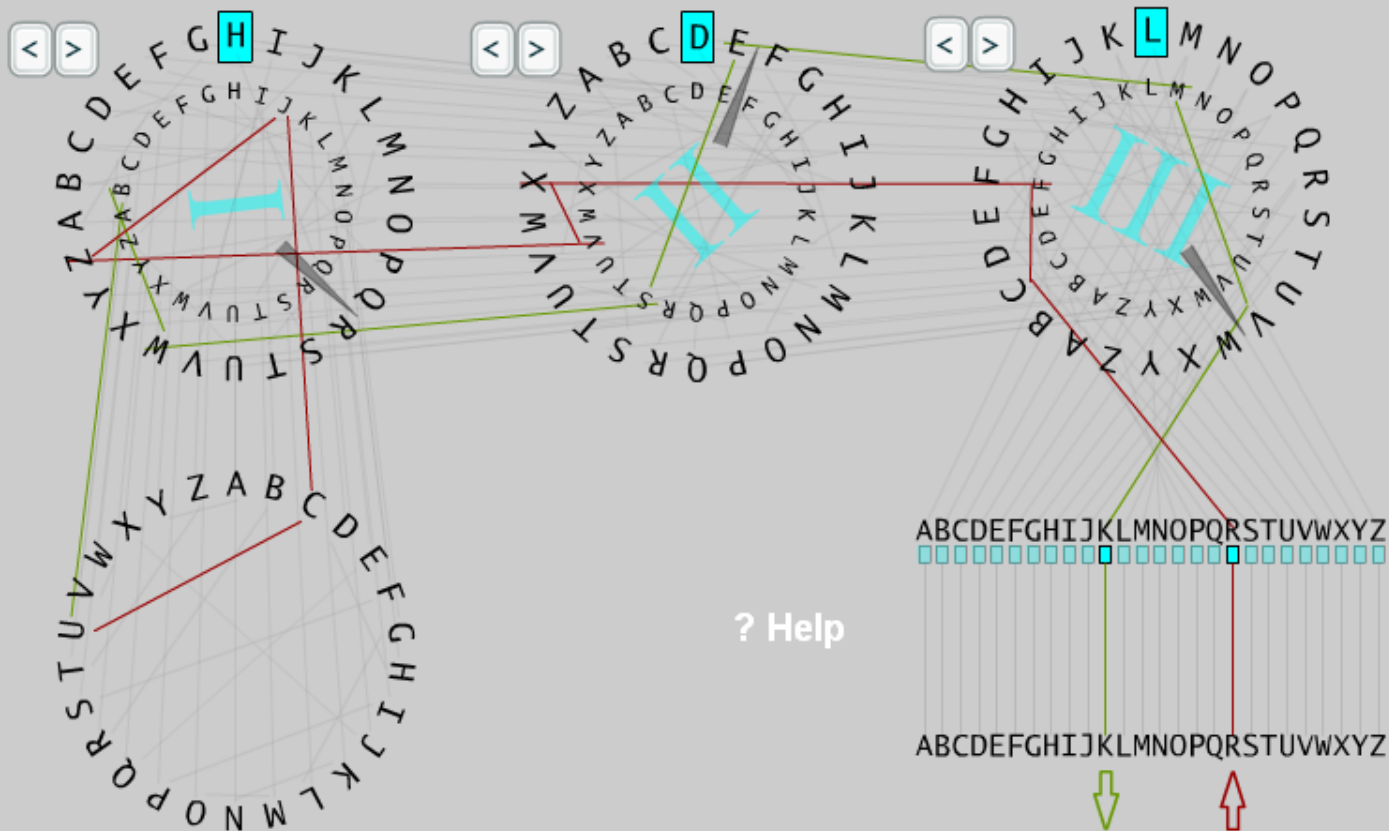
2. Lịch sử của mật mã

- **Mật mã học trong thế chiến thứ 2**
 - Người Đức sử dụng rộng rãi một hệ thống máy rôto cơ điện tử có tên gọi là máy Enigma.
 - Phe Đồng minh sử dụng máy TypeX của Anh và máy SIGABA của Mỹ, đều là những thiết kế cơ điện dùng rôto tương tự như máy Enigma, song với nhiều nâng cấp hơn.

2. Lịch sử của mật mã

Máy Enigma





Input:

COMPUTER

Output:

HEYGBZSK

Status Highlighted wires show encryption steps.

Máy Enigma

2. Lịch sử của mật mã



Máy TypeX

Máy Sigaba



2. Lịch sử của mật mã

- **Mật mã học hiện đại**
 - Tiêu chuẩn mật mã hóa dữ liệu (**Data Encryption Standard**) là một phương thức mã hoá được công bố tại Mỹ vào ngày 17.03.1975.
 - Với chiều dài khoá chỉ là 56-bit, DES đã được chứng minh là không đủ sức chống lại những tấn công kiểu vét cạn (*brute force attack* - tấn công dùng bạo lực).

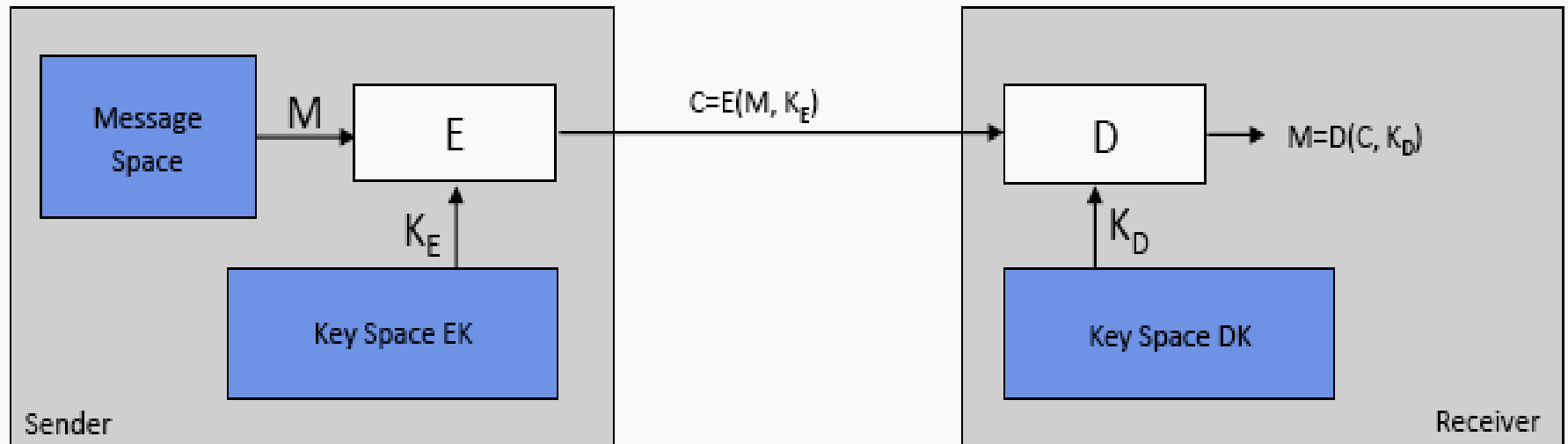
2. Lịch sử của mật mã

- **Mật mã học hiện đại**

- Năm 2001, DES đã chính thức được thay thế bởi AES (*Advanced Encryption Standard - Tiêu chuẩn mã hóa tiên tiến*).
- Trước thời kỳ này, hầu hết các thuật toán mật mã hóa hiện đại đều là những thuật toán khóa đối xứng (*symmetric key algorithms*), trong đó cả người gửi và người nhận phải dùng chung một khóa, và cả hai người đều phải giữ bí mật về khóa này.
- Đối với mật mã hóa dùng khóa bất đối xứng, cần phải có một cặp khóa, một dùng để mã hóa và một dùng để giải mã. Phổ biến nhất là mã hoá RSA.

2. Lịch sử của mật mã

- Mật mã học hiện đại



a) Symmetric Encryption:

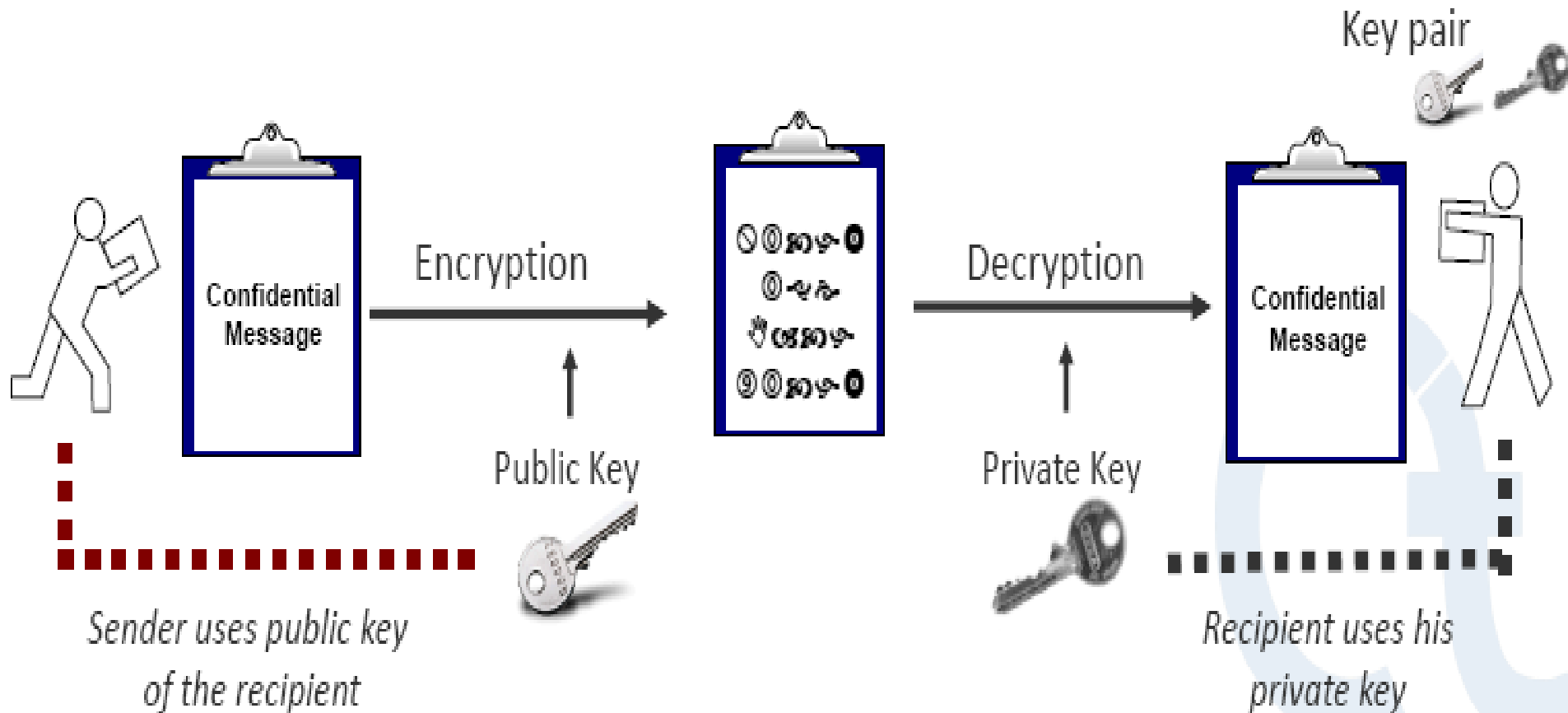
$$\begin{array}{c} \text{secret} \\ \swarrow \quad \searrow \\ K_E = K_D \end{array} \quad (\text{e.g. AES})$$

b) Asymmetric Encryption:

$$\begin{array}{c} K_E \neq K_D \\ \swarrow \quad \searrow \\ \text{public} \quad \text{private/secret} \end{array} \quad (\text{e.g. RSA})$$

2. Lịch sử của mật mã

- Mật mã học hiện đại



Mã hoá RSA

3. Giải thuật mã hoá cổ điển

- Các yêu cầu cơ bản đối với giải thuật mật mã hoá là:
 - Có tính bảo mật cao
 - Công khai, dễ hiểu. Khả năng bảo mật được chốt vào khoá chứ không vào bản thân giải thuật.
 - Có thể triển khai trên các thiết bị điện tử.

3. Giải thuật mã hoá cổ điển

1. Mã thay thế đơn giản (Substitution Cipher)

- Trong phép này, khoá là một hoán vị h của bảng chữ cái Z và mỗi ký hiệu của thông báo được thay thế bằng ảnh của nó qua hoán vị h .
- Khoá thường được biểu diễn bằng một chuỗi 26 ký tự. Có $26!$ ($\approx 4 \cdot 10^{26}$) hoán vị (khoá)
- Ví dụ: khoá là chuỗi UXEOS..., ký hiệu A trong thông báo sẽ được thay bằng U, ký hiệu B sẽ được thay bằng X...
- $\Rightarrow$ Phá mã?

3. Giải thuật mã hoá cổ điển

1. Mã thay thế đơn giản (Substitution Cipher)

- Chọn một hoán vị $p: \mathbb{Z}_{26} \rightarrow \mathbb{Z}_{26}$ làm khoá.

- VD:

- Mã hoá

$$e_p(a)=X$$

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
X	N	Y	A	H	P	O	G	Z	Q	W	B	T
n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
S	F	L	R	C	V	M	U	E	K	J	D	I

- Giải mã

$$d_p(A)=d$$

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
d	l	r	y	v	o	h	e	z	x	w	p	t
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
b	g	f	j	q	n	m	u	s	k	a	c	i

3. Giải thuật mã hoá cổ điển

2. Mã hoán vị bậc d (Permutation Cypher)

- Đối với một số nguyên dương d bất kỳ, chia thông báo m thành từng khối có chiều dài d . Rồi lấy một hoán vị h của $1, 2, \dots, d$ và áp dụng h vào mỗi khối.
- Ví dụ: nếu $d=5$ và $h=(4\ 1\ 3\ 2\ 5)$, hoán vị $(1\ 2\ 3\ 4\ 5)$ sẽ được thay thế bằng hoán vị mới $(4\ 1\ 3\ 2\ 5)$.

3. Giải thuật mã hoá cổ điển

2. Mã hoán vị bậc d

- Ví dụ: ta có thông báo

m = JOHN IS A GOOD ACTOR

Qua phép mã hoá này m sẽ trở thành chuỗi mật mã c sau:

c = NJHO AI S DGOO OATCR

- $\Rightarrow$ Phá mã?

3. Giải thuật mã hoá cổ điển

3. Mã dịch chuyển (Shift Cypher)

Vigenère và Caesar

- Trong phương pháp Vigenère, khoá bao gồm một chuỗi có d ký tự. Chúng được viết lặp lại bên dưới thông báo và được cộng modulo 26. Các ký tự trắng được giữ nguyên không cộng.
- Nếu $d=1$ thì khoá chỉ là một ký tự đơn và được gọi là phương pháp Caesar (được đưa ra sử dụng đầu tiên bởi Julius Caesar).
- $\Rightarrow$ Phá mã?

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
2	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
3	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
4	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
5	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E
6	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
7	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
8	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
9	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
10	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
11	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
12	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
13	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
14	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
15	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
16	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
17	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
18	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
19	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
20	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
21	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
22	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
23	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
24	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
25	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
26	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z

Ví dụ:

Plaintext: CRYPTOGRAPHY

The classic Caesar Shift chart

Ciphertext: HWDUYTLWFUMD (Shift of 5)

$C = (p + 5) \bmod 26$

Vigenère Encryption – Block Cypher (1523 – 1596)

Ví dụ:

Từ khoá: CHIFFRE

Mã hoá: VIGENERE

Kết quả: XPOJSVVG

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
A	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
B	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
C	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
D	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
E	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
F	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E
G	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
H	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
I	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
J	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
K	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
L	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
M	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
N	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
O	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
P	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Q	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
R	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
S	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
T	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
U	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
V	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
W	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
X	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
Y	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
Z	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y

3. Giải thuật mã hoá cổ điển

4. Mã tuyến tính (Affine Cipher)

Mã tuyến tính là mã thay thế có dạng:

$$e(x) = ax + b \pmod{26}, \text{ với } a, b \in \mathbb{Z}_{26}.$$

Nếu $a = 1$ ta có mã dịch chuyển.

Giải mã: Tìm x ?

$$y = ax + b \pmod{26}$$

$$ax = y - b \pmod{26}$$

$$x = a^{-1}(y - b) \pmod{26}.$$

3. Giải thuật mã hoá cổ điển

5. Mã Playfair

Mật mã đa ký tự (mỗi lần mã hoá 2 ký tự liên tiếp nhau)

Giải thuật dựa trên một ma trận các chữ cái $n \times n$ ($n=5$ hoặc $n=6$) được xây dựng từ một khóa (chuỗi các ký tự).

Xây dựng ma trận khóa:

- Lần lượt thêm từng ký tự của khóa vào ma trận.
- Nếu ma trận chưa đầy, thêm các ký tự còn lại trong bảng chữ cái vào ma trận theo thứ tự A – Z.
- I và J xem như 1 ký tự.
- Các ký tự trong ma trận khoá không được trùng nhau.

3. Giải thuật mã hoá cổ điển

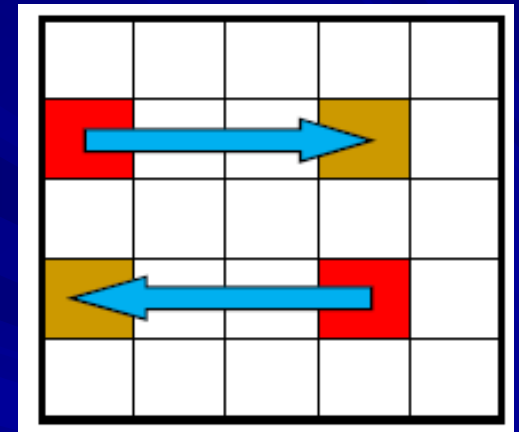
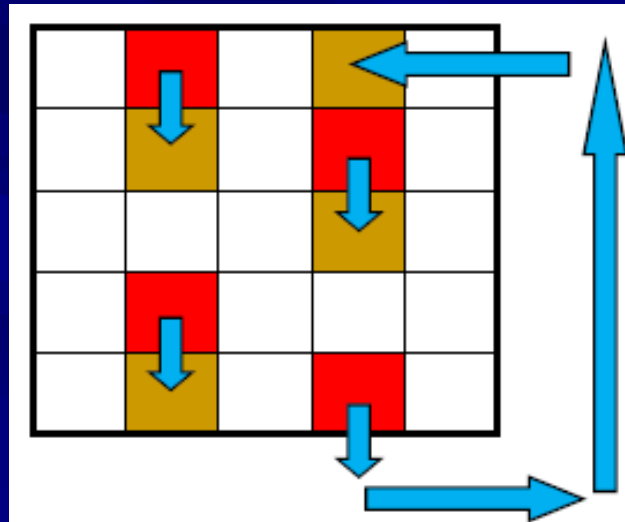
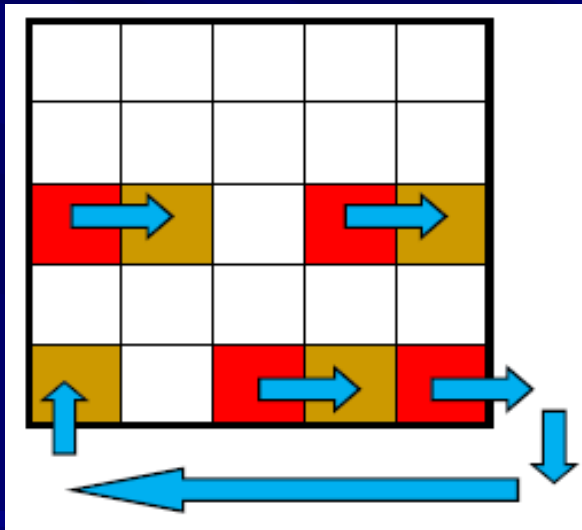
5. Mã Playfair

Giải thuật mã hóa:

- Mã hóa từng cặp 2 ký tự liên tiếp nhau.
- Nếu dư 1 ký tự, thêm ký tự “x” vào cuối.
- Nếu 2 ký tự nằm cùng dòng, thay thế bằng 2 ký tự tương ứng bên phải. Ký tự ở cột cuối cùng được thay bằng ký tự ở cột đầu tiên.
- Nếu 2 ký tự nằm cùng cột được thay thế bằng 2 ký tự bên dưới. Ký tự ở hàng cuối cùng được thay thế bằng ký tự ở hàng trên cùng
- Nếu 2 ký tự lập thành hình chữ nhật được thay thế bằng 2 ký tự tương ứng trên cùng dòng ở hai góc còn lại.

3. Giải thuật mã hoá cổ điển

5. Mã Playfair



3. Giải thuật mã hoá cổ điển

5. Mã Playfair

Playfair key

Short version of the Playfair key:

PLAYFAIR



Key matrix

P	L	A	Y	F	
I	R	B	C	D	
E	G	H	K	M	
N	O	Q	S	T	
U	V	W	X	Z	

☒ 5x5 matrix

☐ 6x6 matrix

CA Unnamed1

THANH PHO HO CHI MINH

CA Playfair pre-formatting of <Unnamed1>

TH AN HP HO HO CH IM IN HX

CA Playfair encryption of <Unnamed1>, key <KEY>

QM PQ EA GQ GQ BK DE EU KW

3. Giải thuật mã hoá cổ điển

6. Mã Hill

Giải thuật mã hóa:

- Sử dụng m ký tự liên tiếp của plaintext và thay thế bằng m ký tự trong ciphertext với một phương trình tuyến tính trên các ký tự được gán giá trị lần lượt là $A=01$, $B=02$, ..., $Z=26$.
- Chọn ma trận vuông Hill (ma trận H) làm khoá.
- Mã hoá từng chuỗi n ký tự trên plaintext (vector P) với n là kích thước ma trận vuông Hill.
- $C = HP \bmod 26$
- $P = H^{-1}C \bmod 26$

3. Giải thuật mã hoá cổ điển

6. Mã Hill

Selected alphabet (26 characters)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Value of the first alphabet character

1

Hill key matrix

☒ Alphabet characters

☐ Number values

Alphabet characters

Q	F			
W	Y			

Number values

17	06			
23	25			

Generate random key



Multiplication variant

☐ (row vector) * (matrix)

☒ (matrix) * (column vector)

Size of matrix

☐ 1x1

☒ 2x2

☐ 3x3

☐ 4x4

☐ 5x5

Larger matrix

3. Giải thuật mã hoá cổ điển

6. Mã Hill

The screenshot displays three overlapping windows from a Hill encryption application. The top window, titled 'Unnamed1', shows the plaintext 'THANH PHO HO CHI MINH'. The middle window, titled 'Hill encryption of <Unn...', shows the ciphertext 'XJWIX LRM RM UIW LCKFB'. The bottom window, titled 'Details of Hill encryption of <Unnamed1>, key <DIM 2, KEY: RG XZ, ALPHA...', provides a detailed breakdown of the encryption process.

Selected Hill matrix for encryption:

$$H[t] = \begin{bmatrix} Q & F \\ W & Y \end{bmatrix}$$

This matrix encoded to numbers:

$$H[n] = \begin{bmatrix} 17 & 06 \\ 23 & 25 \end{bmatrix}$$

Encryption of the plaintext: "TH":
This plaintext vector P is below encoded to numbers:

$$P[n] = \begin{bmatrix} 20 & 08 \end{bmatrix}$$

Computation of the Hill encryption by the row*column matrix*vector product (the vector P[n] is a column vector):

$$\begin{aligned} X &\leftarrow 24 = 17*20 + 06*08 \pmod{26} \\ J &\leftarrow 10 = 23*20 + 25*08 \pmod{26} \end{aligned}$$

3. Giải thuật mã hoá cổ điển

6. Mã Hill

The screenshot shows a software interface for Hill encryption and decryption. It consists of three overlapping windows:

- Unnamed1**: Contains the plaintext "THANH PHO HO CHI MINH".
- Hill encryption of <Unn...**: Contains the ciphertext "XJWIX LRM RM UIW LCKFB".
- Details of Hill encryption of <Unnamed1>, key <DIM 2, KEY: RG XZ, ALPHA...**: Contains the decryption details.

4. Hill decryption

The inverted Hill matrix for decryption:

$$D[t] = \begin{bmatrix} Y & T \\ C & Q \end{bmatrix}$$

This matrix encoded to numbers:

$$D[n] = \begin{bmatrix} 25 & 20 \\ 03 & 17 \end{bmatrix}$$

Decryption of the ciphertext: "XJ":

Ciphertext vector C decoded to numbers:

$$C[n] = \begin{bmatrix} 24 \\ 10 \end{bmatrix}$$

Computation of the Hill decryption by the row*column matrix*vector product (the vector C[n] is a column vector):

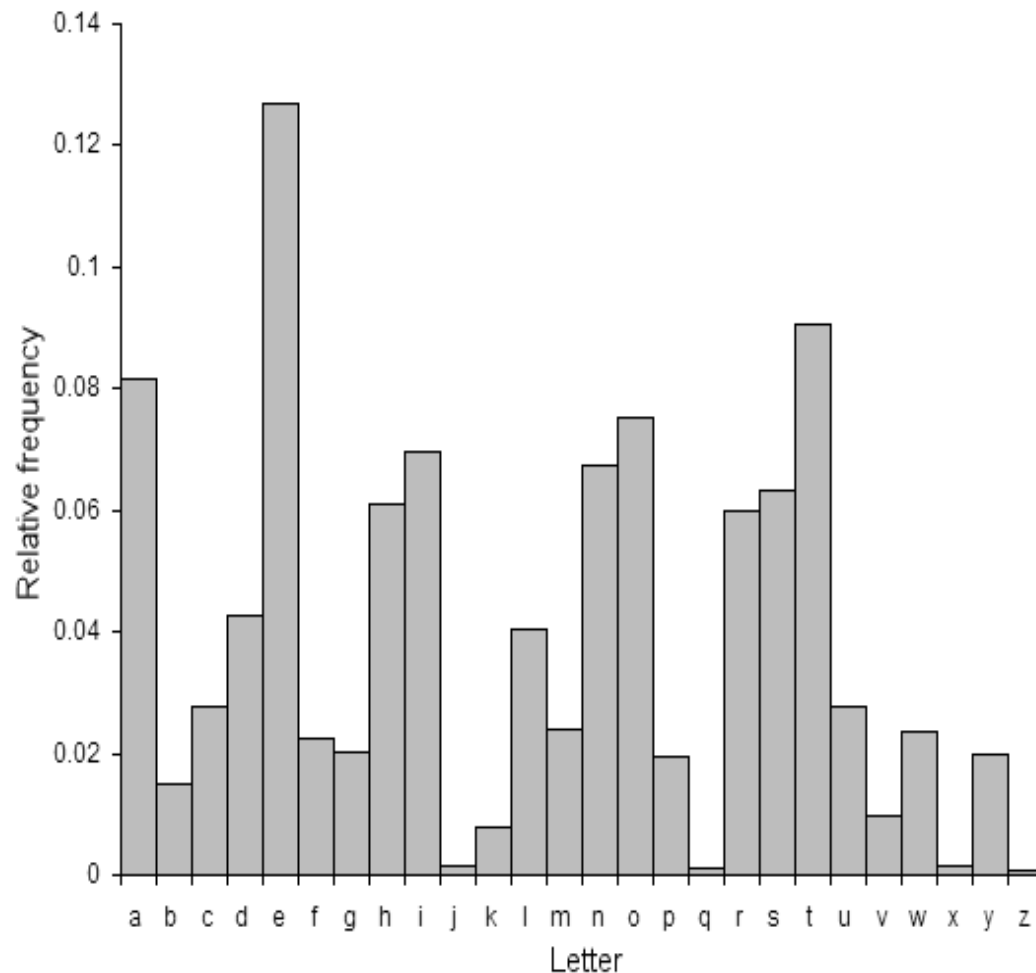
$$\begin{aligned} T &\leftarrow 20 = 25*24 + 20*10 \pmod{26} \\ H &\leftarrow 08 = 03*24 + 17*10 \pmod{26} \end{aligned}$$

The Hill plaintext is: "TH".

3. Giải thuật mã hoá cổ điển

Phương pháp phá mã cổ điển:

- Dựa vào đặc điểm ngôn ngữ.
- Dựa vào tần suất xuất hiện của các chữ cái trong bảng chữ cái thông qua thống kê từ nhiều nguồn văn bản khác nhau, dựa vào số lượng các ký tự trong bảng mã để xác định thông báo đầu vào.



letter	probability	letter	probability
<i>A</i>	.082	<i>N</i>	.067
<i>B</i>	.015	<i>O</i>	.075
<i>C</i>	.028	<i>P</i>	.019
<i>D</i>	.043	<i>Q</i>	.001
<i>E</i>	.127	<i>R</i>	.060
<i>F</i>	.022	<i>S</i>	.063
<i>G</i>	.020	<i>T</i>	.091
<i>H</i>	.061	<i>U</i>	.028
<i>I</i>	.070	<i>V</i>	.010
<i>J</i>	.002	<i>W</i>	.023
<i>K</i>	.008	<i>X</i>	.001
<i>L</i>	.040	<i>Y</i>	.020
<i>M</i>	.024	<i>Z</i>	.001

Tần suất của các ký tự trong ngôn ngữ tiếng Anh

4. Giải thuật mã hoá hiện đại

- Thường sử dụng mã khối kết hợp với các phép hoán vị và thay thế.
- Việc biến đổi văn bản được thực hiện nhiều lần trong một số vòng lặp.
- Khoá con của các vòng lặp sẽ khác nhau và được sinh ra từ khoá ban đầu.
- Phổ biến có DES, AES, RSA...

4. Giải thuật mã hoá hiện đại

1. Phân loại

- Mã hoá khoá đối xứng (symmetric):
 - Block ciphers: mã hoá các khối có chiều dài cố định 64 bit hoặc 128 bit. Phổ biến có IDEA, RC2, DES, Triple DES, Rijndael (AES), MARS, RC6, Serpent, Twofish, DESX, DESL, DESXL.
 - Stream ciphers: mã hoá từng bit của thông điệp. Đại diện là RC4.
- Mã hoá khoá bất đối xứng (asymmetric): RSA

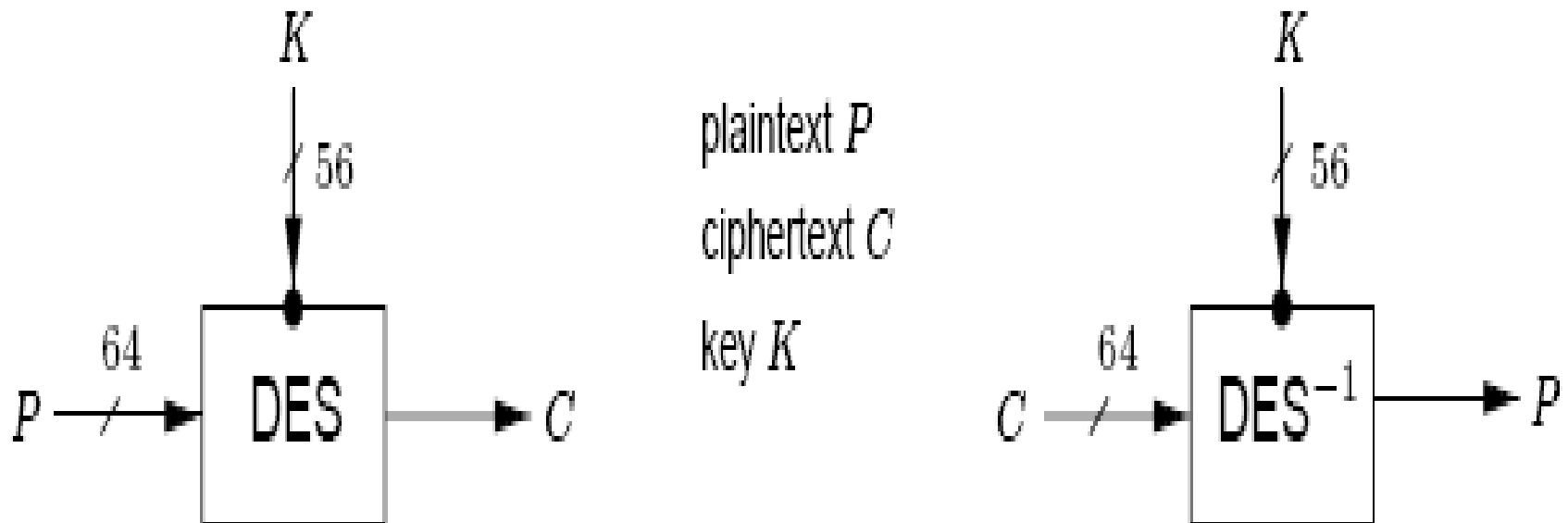
4. Giải thuật mã hoá hiện đại

2. Chuẩn mã hoá dữ liệu DES

- DES (Data Encryption Standard) được sử dụng rộng rãi trên thế giới.
- Dùng khoá có độ dài 56 bit để mã hoá các khối dữ liệu 64 bit.
- Cả bên mã hoá lẫn bên giải mã đều dùng chung một khoá và DES thuộc vào hệ mã khoá bí mật.
- Xét về độ an toàn, hiện nay 3DES (một cải tiến của DES) được đánh giá là có độ an toàn cao vì độ dài khoá của nó gấp 3 lần so với DES.

4. Giải thuật mã hoá hiện đại

2. Chuẩn mã hoá dữ liệu DES



Giải thuật mã hoá DES

2. Chuẩn mã hoá dữ liệu DES

- 17.03.1975: DES được công bố để công chúng đóng góp ý kiến.
- 11.1976: DES được phê chuẩn làm tiêu chuẩn chính thức.
- 1992: Biham và Shamir công bố một phương thức tấn công thám mã vi sai với độ phức tạp thấp hơn tấn công bạo lực (trên lý thuyết). Kiểu tấn công này đòi hỏi người tấn công lựa chọn 2^{47} văn bản rõ (một điều kiện không thực tế).
- 06.1997: Lần đầu tiên, dự án DESCHALL đã phá vỡ được một bản tin mã hoá bằng DES.

Giải thuật mã hoá DES

2. Chuẩn mã hoá dữ liệu DES

- 07.1998: Thiết bị thám mã Deep Crack của tổ chức Electronic Frontier Foundation phá được một khoá của DES trong vòng 56 giờ.
- 01.1999: Deep Crack cùng với distributed.net phá được DES trong 22 giờ 15 phút.
- 25.10.1999: Triple DES được khuyến cáo sử dụng cho các hệ thống quan trọng.
- 26.05.2002: AES trở thành tiêu chuẩn thay thế cho DES.

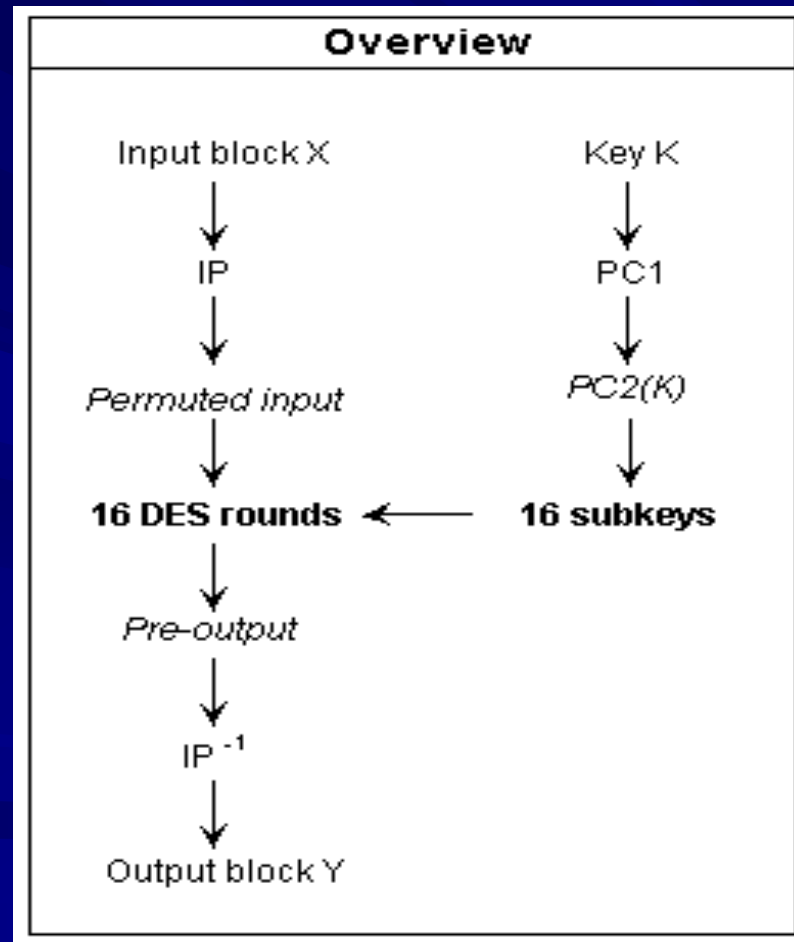
Giải thuật mã hoá DES

Giải thuật:

- Sử dụng một khoá K tạo ra n khoá con $K_1, K_2, \dots, K_n$.
- Hoán vị dữ liệu.
- Thực hiện n vòng lặp. Tại mỗi vòng lặp:
 - Dữ liệu được chia thành hai phần
 - Áp dụng phép toán thay thế lên một phần, phần còn lại giữ nguyên.
 - Hoán vị hai phần cho nhau.
- Hoán vị dữ liệu.

4. Giải thuật mã hoá hiện đại

2. Chuẩn mã hoá dữ liệu DES



4. Giải thuật mã hoá hiện đại

3. Giải thuật mã hoá AES

- AES (Advanced Encryption Standard – Tiêu chuẩn mã hoá tiên tiến) là một giải thuật mã hoá khoá đối xứng được công bố năm 2000 để thay thế cho DES. Giải thuật này thực hiện mã hoá khối bằng cách lặp lại nhiều lần các bước xử lý.
- Giải thuật (còn có tên gọi khác là Rijndael) được đề xuất bởi hai nhà mật mã học người Bỉ là Joan Daemen và Vincent Rijmen.

4. Giải thuật mã hoá hiện đại

3. Giải thuật mã hoá AES

- Kích thước khối dữ liệu đầu vào là 128 bit, kích thước khoá lần lượt là 128, 192, 256 bit (AES-128, AES-192, AES-256).
- Mỗi khoá con là một cột gồm 4 bytes.
- Mỗi khối dữ liệu 128 bit đầu vào, tương ứng với 16 bytes, tạo thành một ma trận 4x4 của các byte, gọi là ma trận trạng thái. Ma trận trạng thái này sẽ biến đổi trong quá trình thực hiện mã hoá.

4. Giải thuật mã hoá hiện đại

3. Giải thuật mã hoá AES

AES Pseudocode

```
Cipher (byte in[4*Nb], byte out[4*Nb],  
word w[Nb*(Nr+1)])  
begin  
  byte state[4,Nb]  
  state = in  
  AddRoundKey(state, w)  
  for round = 1 step 1 to Nr-1  
    SubBytes(state)  
    ShiftRows(state)  
    MixColumns(state)  
    AddRoundKey(state, w+round*Nb)  
  end for  
  SubBytes(state)  
  ShiftRows(state)  
  AddRoundKey(state, w+Nr*Nb)  
  out = state  
end
```

4. Giải thuật mã hoá hiện đại

3. Giải thuật mã hoá AES

- Hàm SubBytes: mỗi byte trong state được thay thế với các byte khác, sử dụng một bảng look-up được gọi là S-box. S-box được dùng bất nguồn từ hàm ngược trên trường $GF(2^8)$.
- Hàm ShiftRows: mỗi hàng được chuyển tuần tự với một số lượng bước cố định. Các phần tử của hàng đầu tiên sẽ không thay đổi vị trí, hàng thứ hai dịch sang trái một cột, hàng thứ ba dịch sang trái hai cột, hàng cuối cùng sẽ dịch sang trái ba cột, đảm bảo mỗi cột của bảng đầu ra đều được tạo thành từ các cột của bảng trạng thái đầu vào.

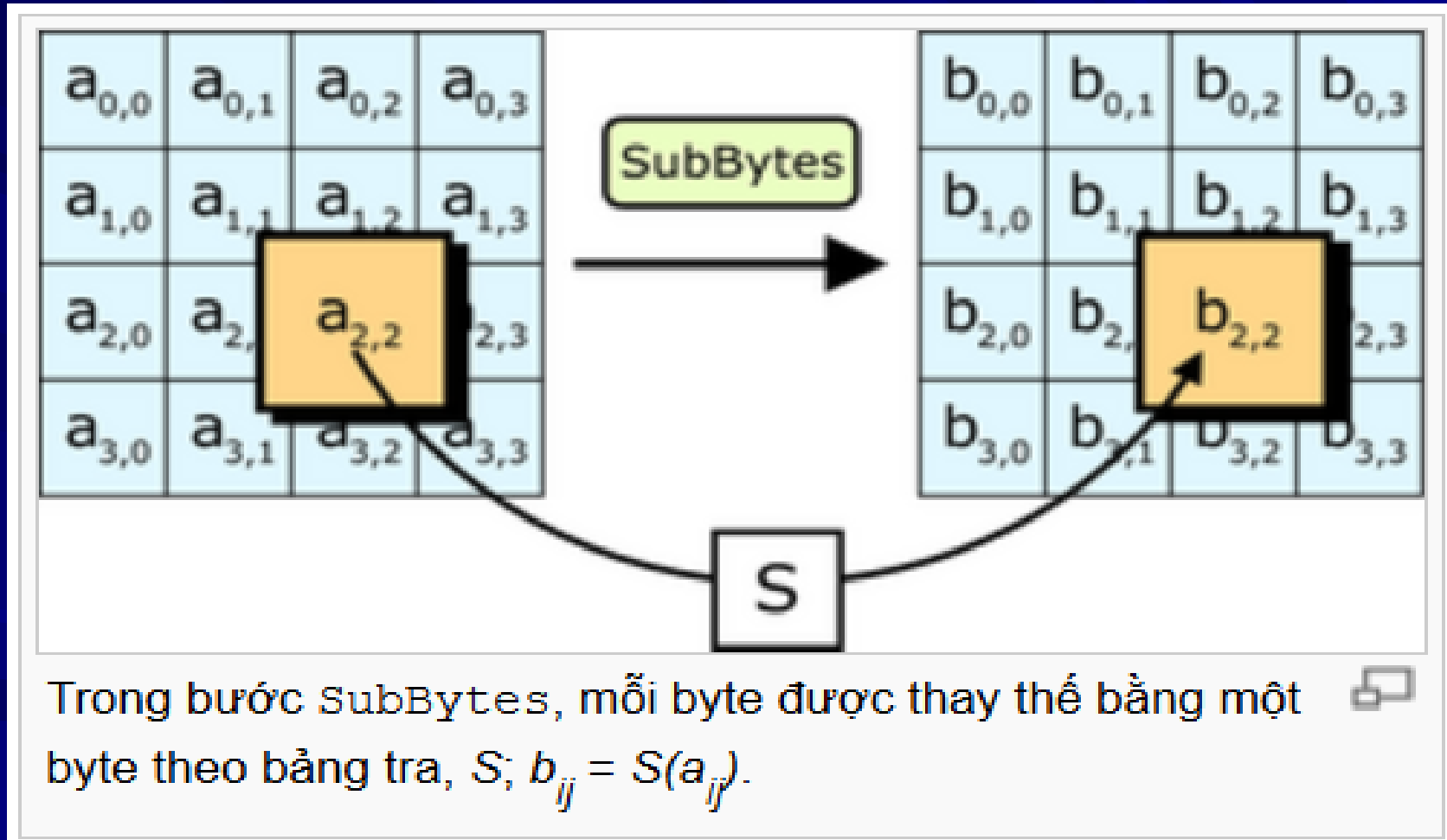
4. Giải thuật mã hoá hiện đại

3. Giải thuật mã hoá AES

- Hàm MixColumns: mỗi cột được chuyển đổi tuyến tính bằng cách nhân nó với một ma trận trong trường hữu hạn. Mỗi cột được xem như một đa thức trong trường $GF(2^8)$ và được nhân modulo $x^4 + 1$ với một biểu thức cố định $c(x)=3x^3+x^2+x+2$.
- Hàm AddRoundKey: mỗi byte trong bảng trạng thái được thực hiện phép XOR với một khoá vòng, quá trình xử lý AES thu được 11 khoá vòng từ các key mã hoá được phân phát cho kỹ thuật mã hoá.

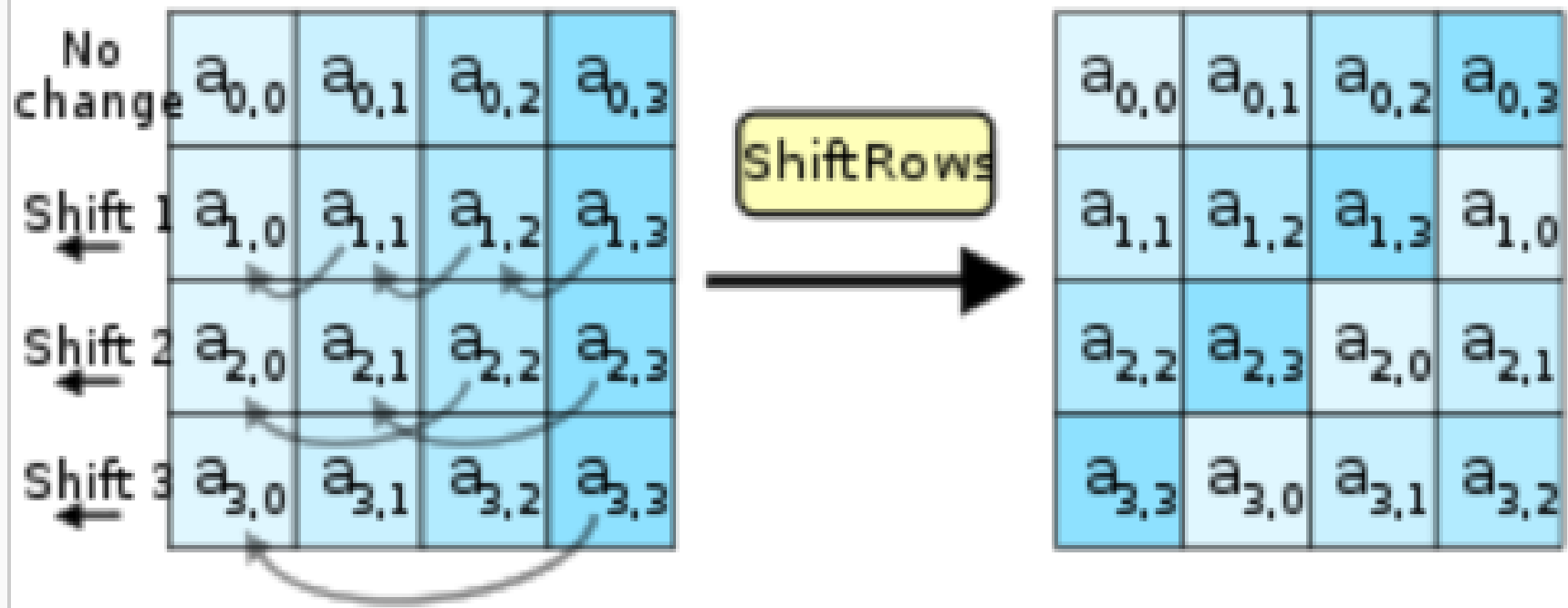
4. Giải thuật mã hoá hiện đại

3. Giải thuật mã hoá AES



4. Giải thuật mã hoá hiện đại

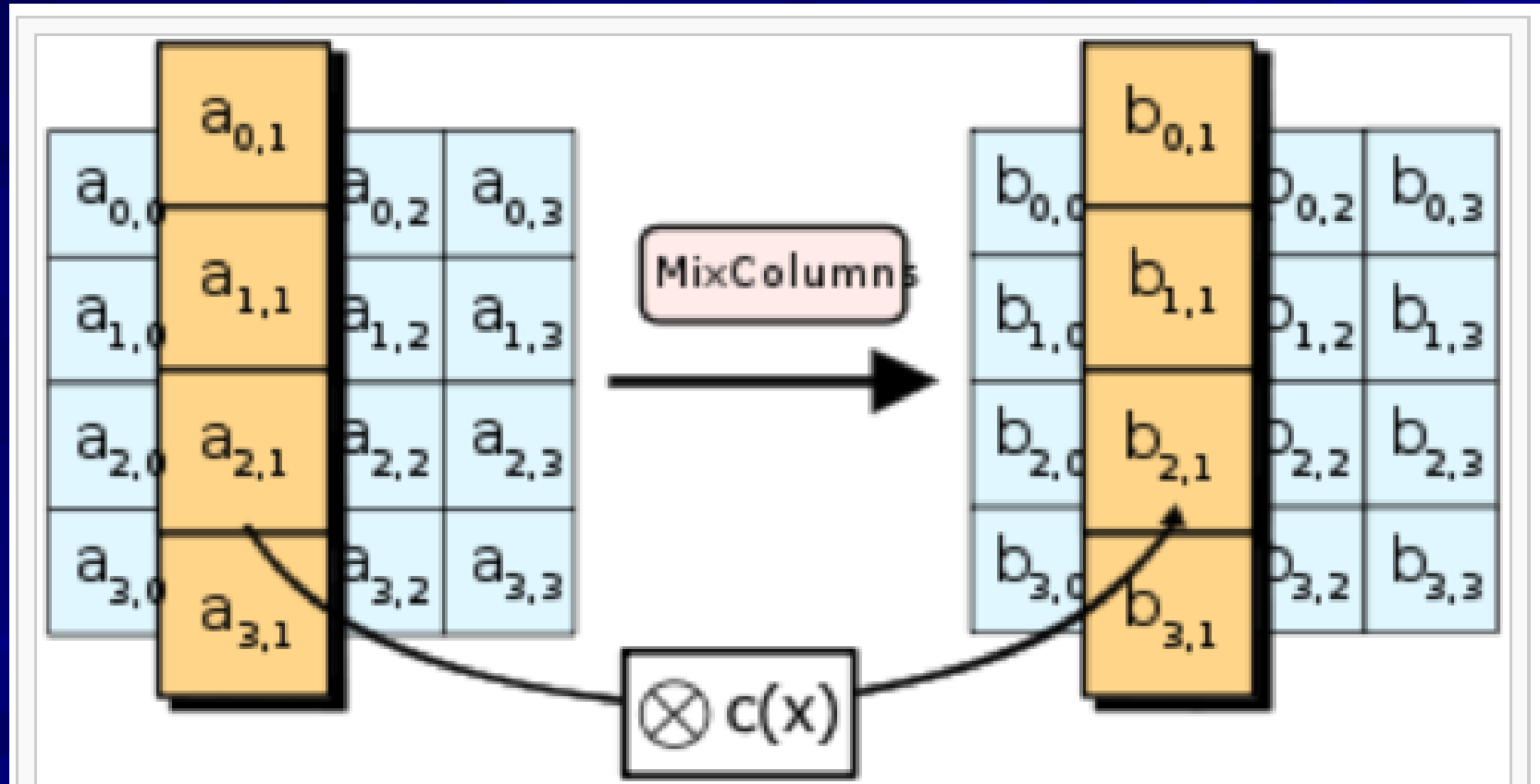
3. Giải thuật mã hoá AES



Trong bước ShiftRows, các byte trong mỗi hàng được dịch vòng trái. Số vị trí dịch chuyển tùy thuộc từng hàng.

4. Giải thuật mã hoá hiện đại

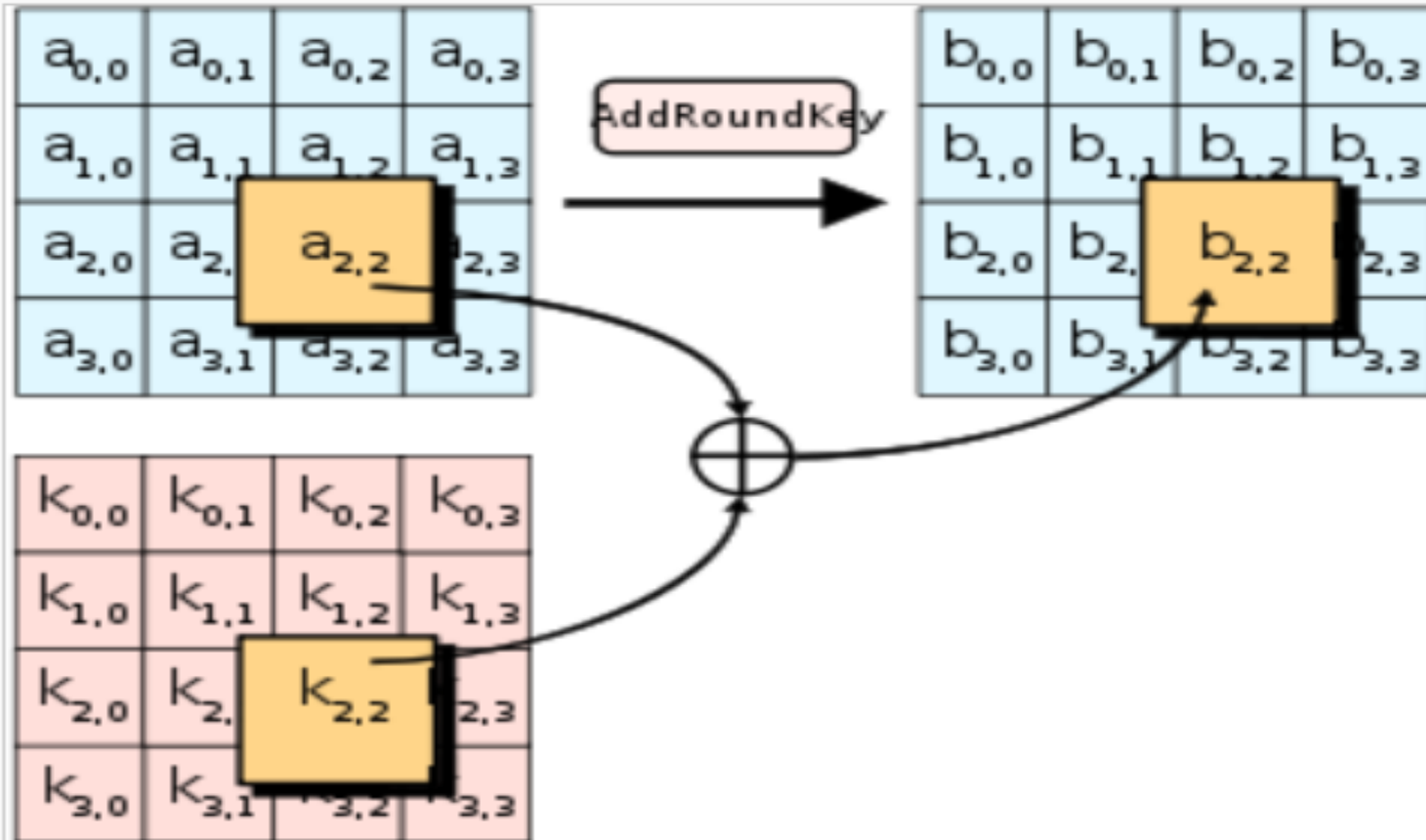
3. Giải thuật mã hoá AES



Trong bước MixColumns, mỗi cột được nhân với một hệ số cố định $c(x)$.

4. Giải thuật mã hoá hiện đại

3. Giải thuật mã hoá AES



Trong bước **AddRoundKey**, mỗi byte được kết hợp với một byte trong khóa con của chu trình sử dụng phép toán **XOR** ($\oplus$).

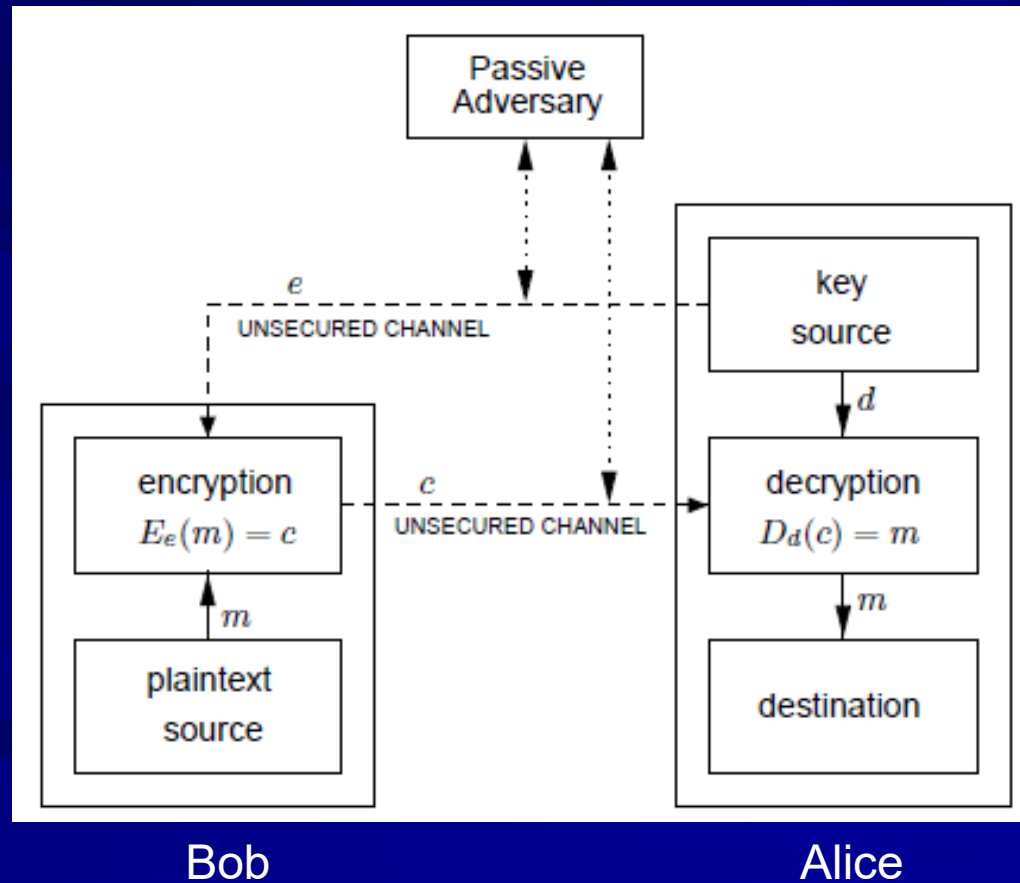
4. Giải thuật mã hoá hiện đại

4. Hệ mã hoá công khai RSA

- Được sử dụng phổ biến trong thương mại điện tử
- Đảm bảo an toàn với điều kiện độ dài khóa đủ lớn.
- Thuật toán RSA có hai khóa:
 - khóa công khai (hay khóa công cộng)
 - khóa bí mật (hay khóa cá nhân).
- Mỗi khóa là những số cố định sử dụng trong quá trình mã hóa và giải mã.
- Khóa công khai được công bố rộng rãi cho mọi người và được dùng để mã hóa. Những thông tin được mã hóa bằng khóa công khai chỉ có thể được giải mã bằng khóa bí mật tương ứng.

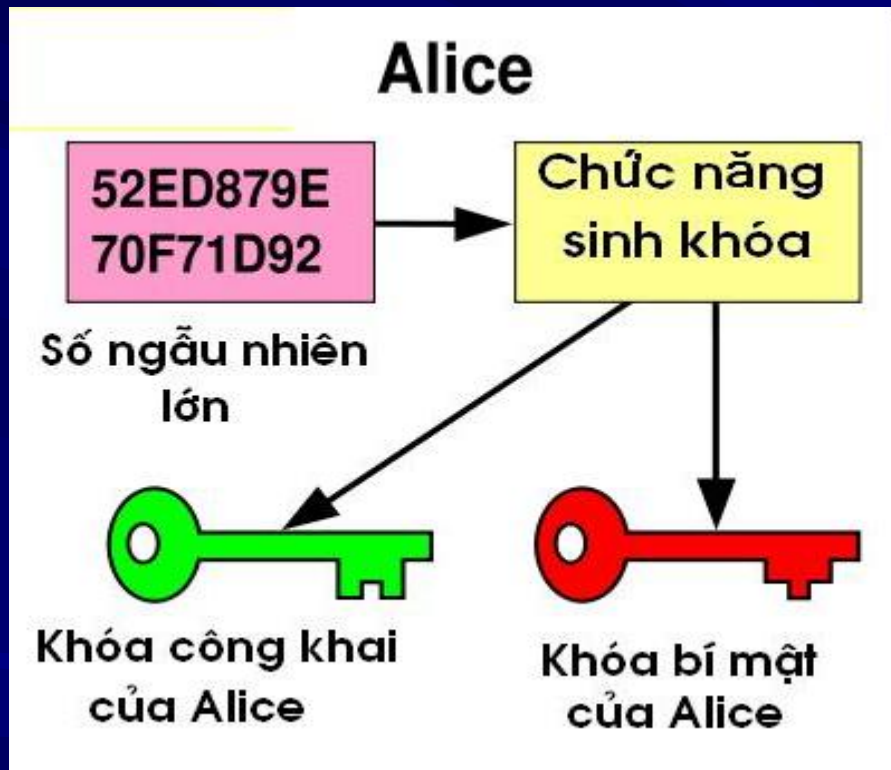
4. Giải thuật mã hoá hiện đại

4. Hệ mã hoá công khai RSA

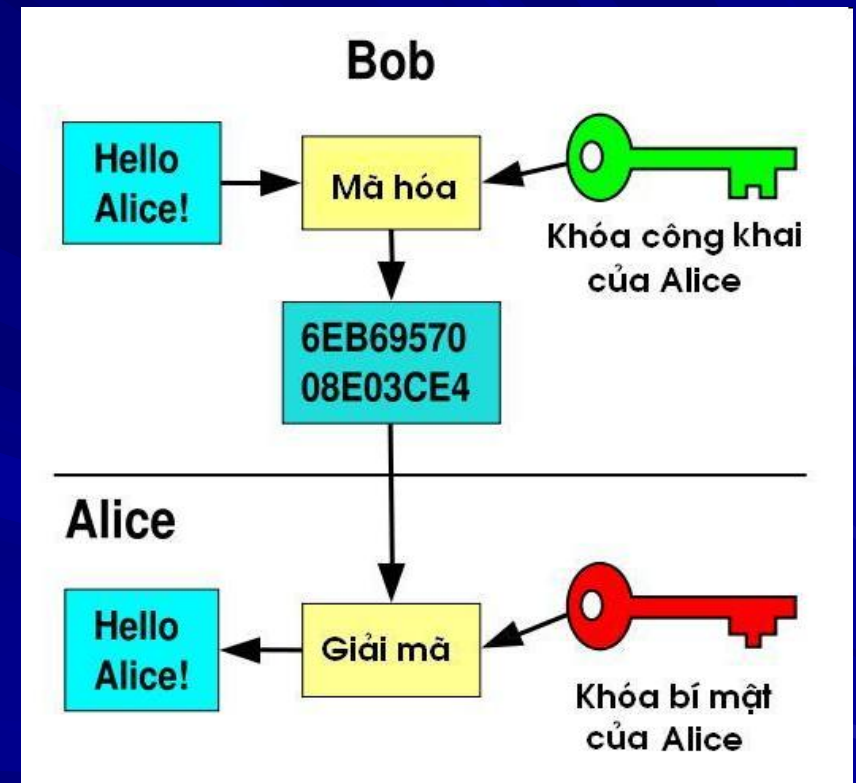


4. Giải thuật mã hoá hiện đại

4. Hệ mã hoá công khai RSA



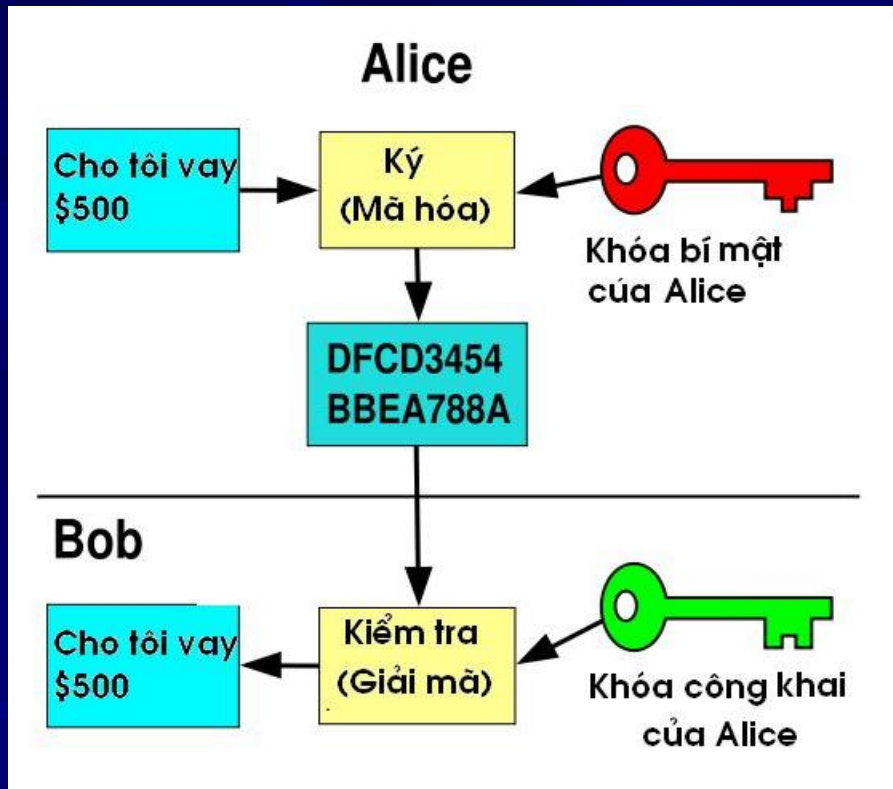
Chọn một số ngẫu nhiên lớn để sinh cặp khóa.



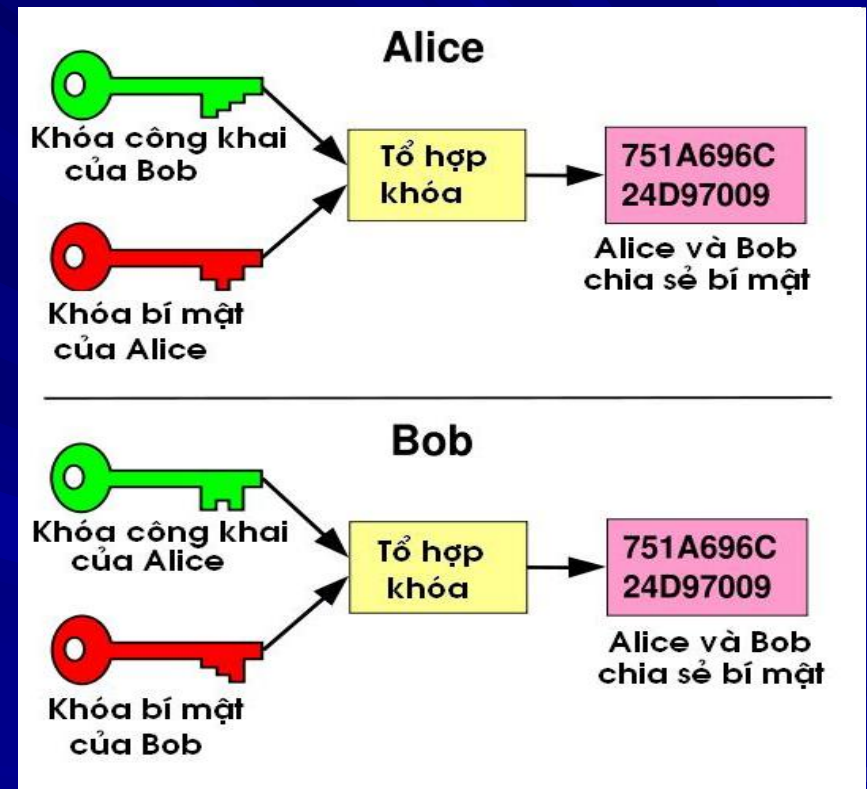
Dùng khoá công khai để mã hóa, nhưng dùng khoá bí mật để giải mã.

4. Giải thuật mã hoá hiện đại

4. Hệ mã hoá công khai RSA



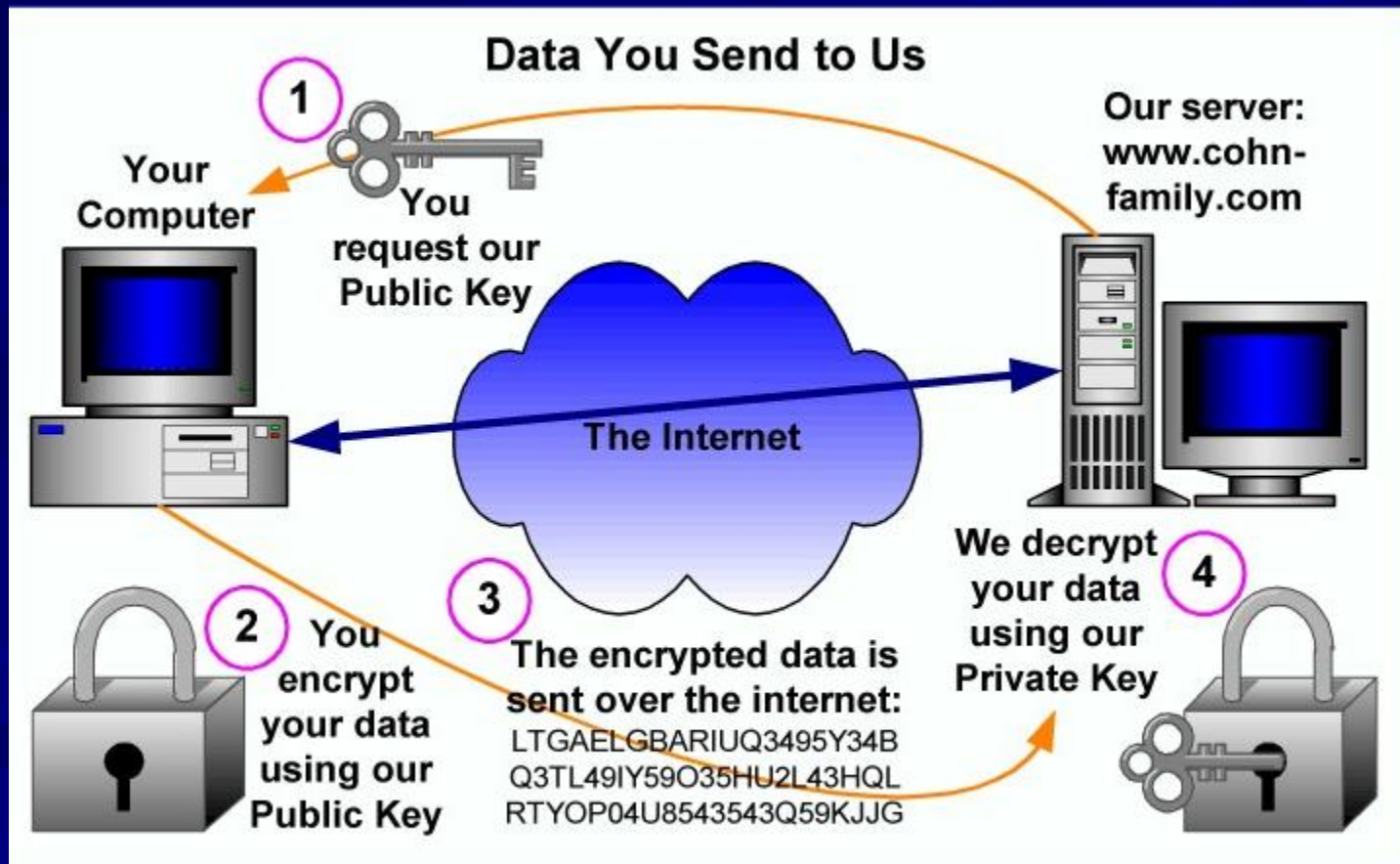
Dùng khoá bí mật để ký một thông báo; dùng khoá công khai để xác minh chữ ký.



Tổ hợp khoá bí mật của mình với khoá bí mật của người khác tạo ra khoá dùng chung chỉ hai người biết.

4. Giải thuật mã hoá hiện đại

4. Hệ mã hoá công khai RSA



4. Giải thuật mã hoá hiện đại

5. Hệ mã hoá công khai RSA

P = 61 <= first prime number (destroy this after computing E and D)
Q = 53 <= second prime number (destroy this after computing E and D)
PQ = 3233 <= modulus (give this to others)
E = 17 <= public exponent (give this to others)
D = 2753 <= private exponent (keep this secret!)

Your **public key** is (E, PQ) .

Your **private key** is D.

The encryption function is: $\text{encrypt}(T) = (T^E) \bmod PQ$
 $= (T^{17}) \bmod 3233$

The decryption function is: $\text{decrypt}(C) = (C^D) \bmod PQ$
 $= (C^{2753}) \bmod 3233$

To encrypt the plaintext value 123, do this:

$\text{encrypt}(123) = (123^{17}) \bmod 3233$
 $= 337587917446653715596592958817679803 \bmod 3233$
 $= 855$

To decrypt the cipher text value 855, do this:

$\text{decrypt}(855) = (855^{2753}) \bmod 3233$
 $= 123$



4. Giải thuật mã hoá hiện đại

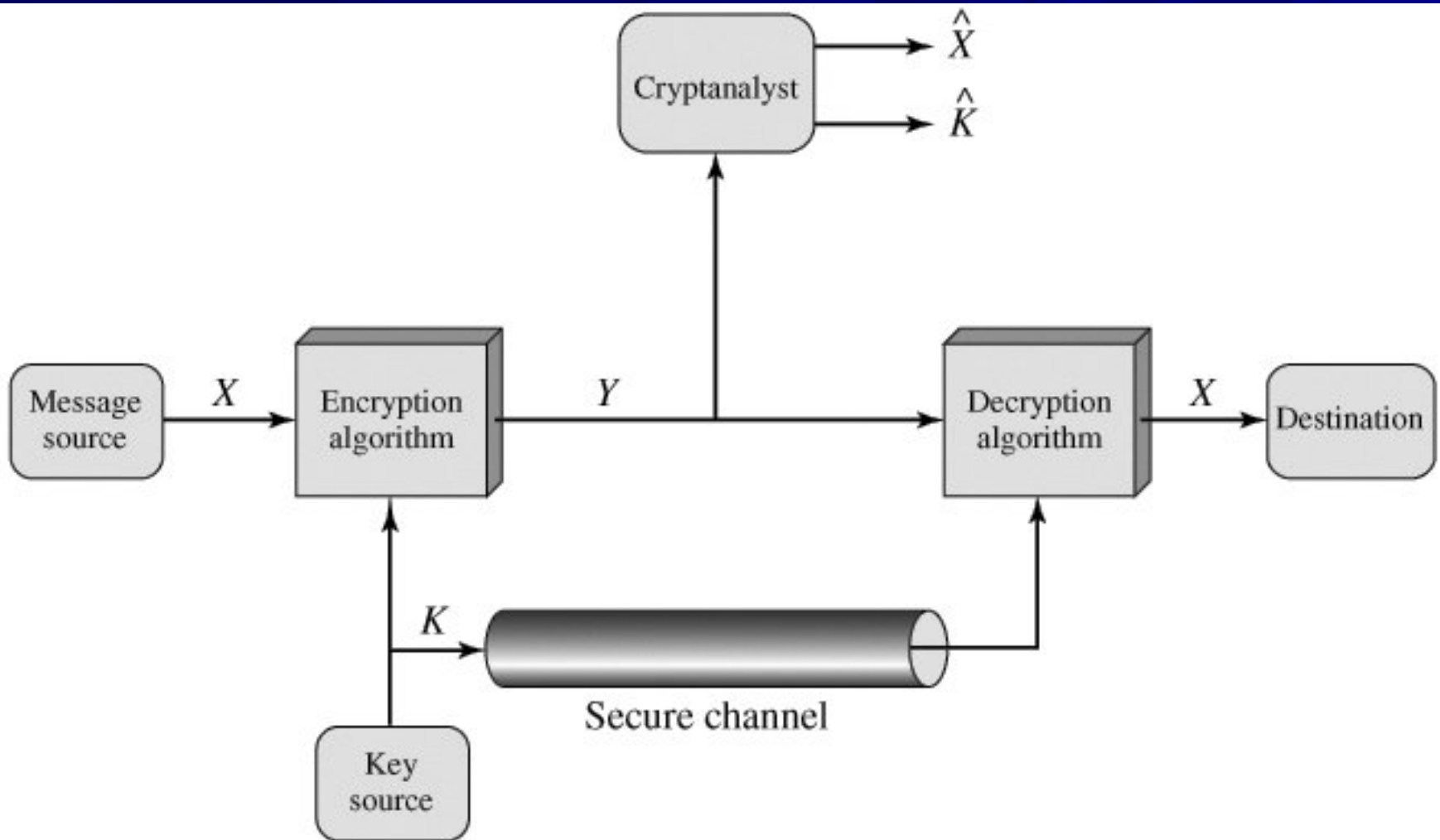
4. Hệ mã hoá công khai RSA

- Các giải thuật mã hoá DES và RSA còn được ứng dụng vào chữ ký điện tử.
- Giải thuật RSA là rất an toàn nhưng tốc độ mã hoá và giải mã chậm hơn giải thuật DES hàng ngàn lần.
- Thông thường người ta thường kết hợp hai phương pháp mã hoá DES và RSA như sau:
 - DES mã hoá khối văn bản.
 - RSA để mã hoá khoá mà DES đã dùng để mã hoá khối văn bản.

5. Bẻ gãy một hệ thống mật mã

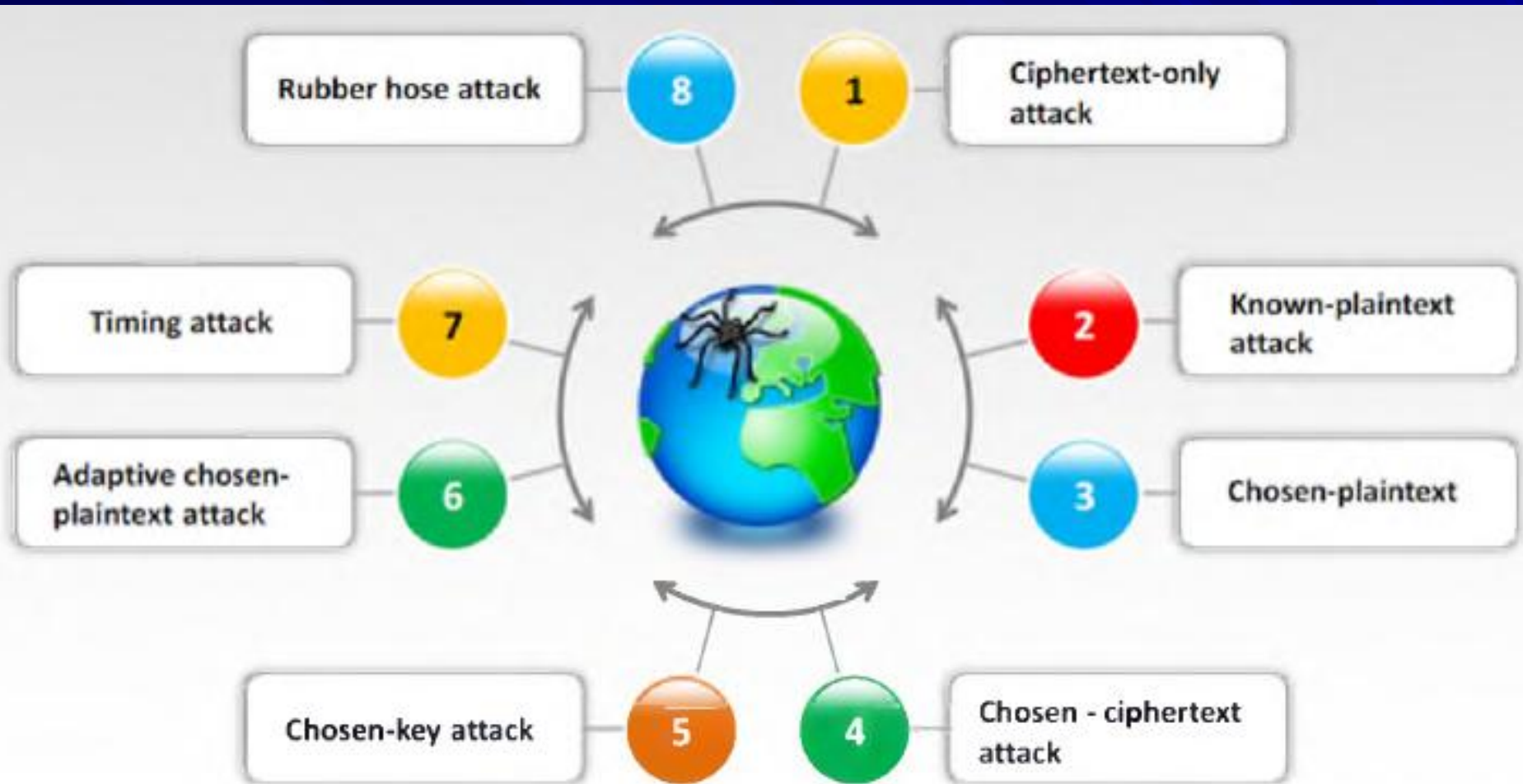
- Những chuyên gia mật mã hay những kẻ tấn công thường được giả thiết biết đầy đủ thông tin về hàm mã hoá e và hàm giải mã d .
- Các chuyên gia này cũng có thể có thêm nhiều thông tin hỗ trợ như các thống kê về ngôn ngữ, kiến thức về ngữ cảnh...
- Với một chuỗi mật mã nào đó, họ thiếu khoá k để có thể sử dụng d để giải mã c một cách chính xác.

5. Bẻ gãy một hệ thống mật mã



5. Bẻ gãy một hệ thống mật mã

Các khả năng tấn công trên hệ thống:



5. Bẻ gãy một hệ thống mật mã

Thời gian trung bình để tìm khoá theo kiểu vét cạn

Key size (bits)	Number of alternative keys	Time required at 1 decryption/ μ s	Time required at 10^6 decryption/ μ s
32	$2^{32} = 4.3 \times 10^9$	$2^{31} \mu$ s = 35.8 minutes	2.15 milliseconds
56	$2^{56} = 7.2 \times 10^{16}$	$2^{55} \mu$ s = 1142 years	10.01 hours
128	$2^{128} = 3.4 \times 10^{38}$	$2^{127} \mu$ s = 5.4×10^{24} years	5.4×10^{18} years
168	$2^{168} = 3.7 \times 10^{50}$	$2^{167} \mu$ s = 5.9×10^{36} years	5.9×10^{30} years
26 characters (permutation)	$26! = 4 \times 10^{26}$	$2 \times 10^{26} \mu$ s = 6.4×10^{12} years	6.4×10^6 years

5. Bẻ gãy một hệ thống mật mã

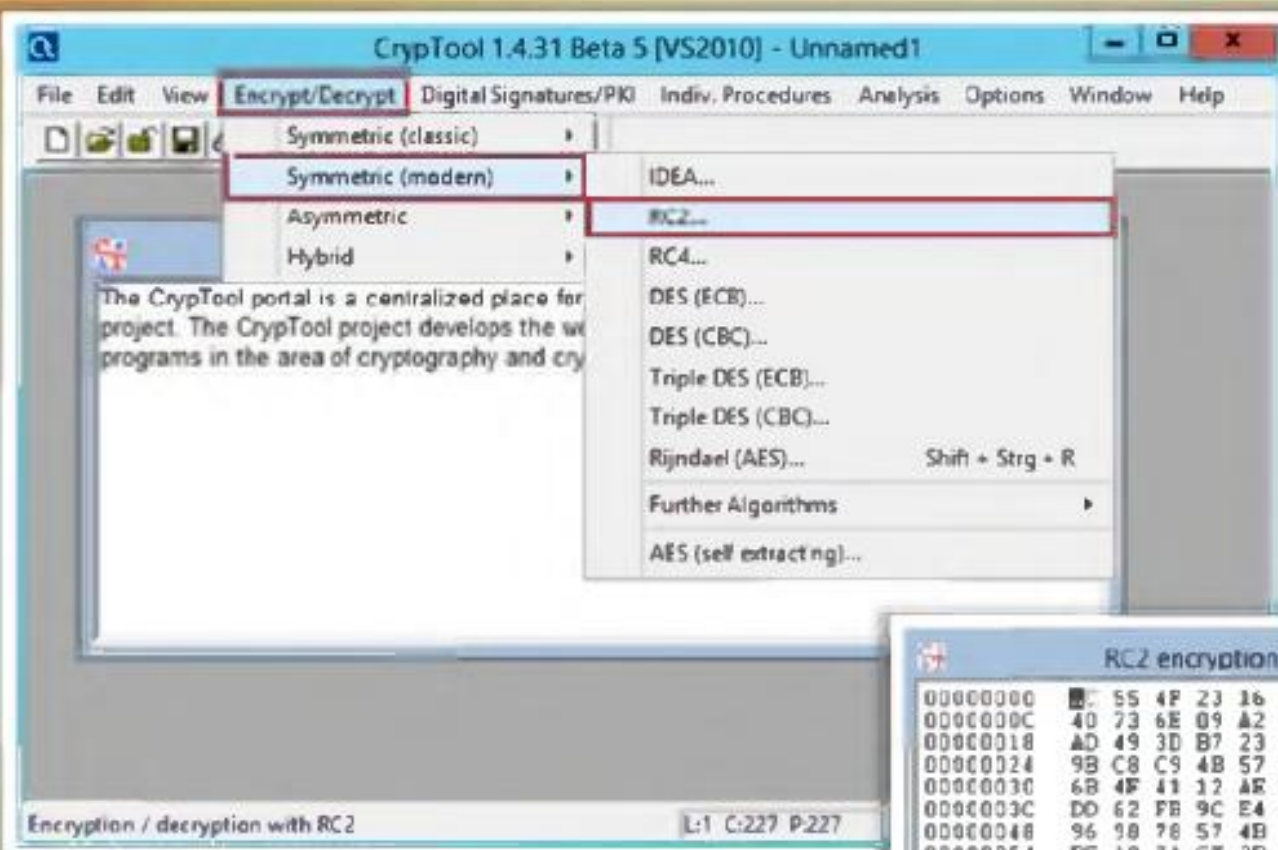
Thời gian trung bình để tìm khoá theo kiểu vét cạn

Power/Cost	40 bits (5 char)	56 bit (7 char)	64 bit (8 char)	128 bit (16 char)
\$ 2K (1 PC. Can be achieved by an individual)	1.4 min	73 days	50 years	10^{20} years
\$ 100K (this can be achieved by a company)	2 sec	35 hours	1 year	10^{19} years
\$ 1M (Achieved by a huge organization or a state)	0.2 sec	3.5 hours	37 days	10^{18} years

Estimate Time for Successful Bruteforce Attack

5. Bẻ gãy một hệ thống mật mã

Công cụ phân tích Cryptool

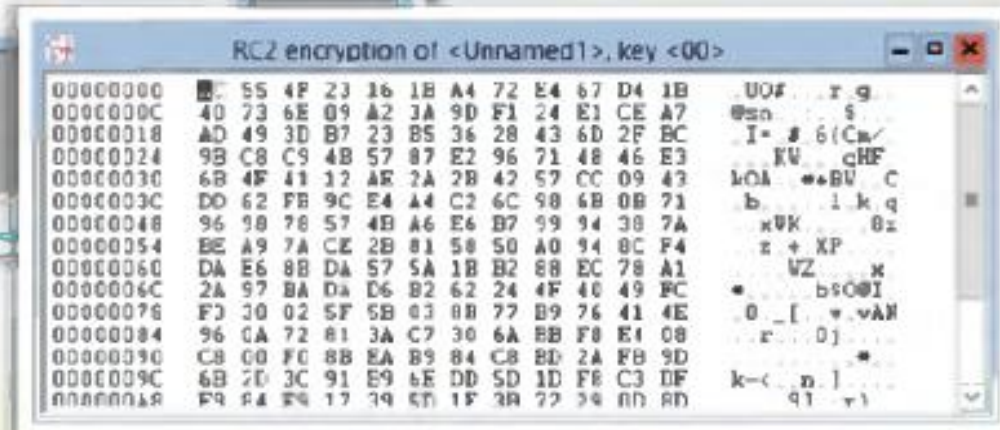


<http://www.cryptool.org>

■ Cryptool is a free e-learning program in the area of **cryptography** and **cryptoanalysis**

■ Subprojects of Cryptool:

- Cryptool 1 (CT1)
- Cryptool 2 (CT2)
- JCryptTool (JCT)
- Cryptool-Online (CTO)



6. Bài tập

2. Sử dụng công cụ Cryptool

- Cryptool là một ứng dụng miễn phí chạy trên Windows, thường được sử dụng để phân tích các giải thuật mã hoá. Phiên bản hiện nay là 1.4.30.
- Địa chỉ download Cryptool:

<http://www.cryptool.org/>

6. Bài tập

3. Nêu cơ chế hoạt động và viết ứng dụng cho phép mã hoá và giải mã với 2 (hai) trong số những giải thuật mã hoá sau:

- Vigenère
- Hill.
- Affine
- Playfair
- Solitaire

BÀI TẬP

1. Mã hoá Vigenère:

- M = TRUONG DAI HOC QUOC GIA
- K = Họ tên của sinh viên

Yêu cầu: mô tả cách thức mã hoá để được Ciphertext

2. Mã hoá PlayFair:

- M = NHAP MON BAO DAM VA AN NINH THONG TIN
- K = Họ tên sinh viên

Yêu cầu:

- Xây dựng ma trận khoá
- Trình bày quá trình mã hoá để được Ciphertext
- Mô tả quá trình giải mã Ciphertext để thu được M ban đầu

Đặt tên file: Bài tập 1A - Họ tên_mssv.doc

BÀI TẬP

Đặt tên file Bài tập là Bài tập 1B - Họ tên_mssv.doc

BÀI TẬP

1. Xem giải thuật mã hoá dưới đây:

	2	4	5	1	3
1	K	E	Y	W	O
4	R	D	A	B	C
2	F	G	H	I	L
3	M	N	P	Q	S
5	T	U	V	X	Z

Plaintext:	combi	nings	ubsti	tutio	nandt	ransp	ositi
Rows:	41342	32323	54352	55521	34345	44333	13252
Columns:	33211	41443	41321	24213	45442	25435	33121

Ciphertext: BNLLL UPHVI NNUCS OHLMW BDNOI GINUR HCZQI

- Mô tả giải thuật.
- Cho một ví dụ khác về giải thuật mã hoá này.

2. Lập bảng tổng hợp các giải thuật mã hoá (cổ điển, hiện đại): Tên, đặc điểm, ví dụ, độ an toàn...

THANK YOU!